الوحدة الثانية: العناصر والمركبات

المزيد حول تركيب الذرة

الدرس ٢-٤
صفحات الكتاب ٣٨-٣٩

فكرة الدرس: **العدد الذري** = عدد البروتونات، و**العدد الكتلي** = البروتونات + النيوترونات، والإلكترونات تتوزع في **مستويات** حول النواة: ٢ في الأول ثم ٨ في الثاني.

سأتعلّم:
- أعرّف العدد الذري والعدد الكتلي
- أحسب عدد النيوترونات
- أكتب التركيب الإلكتروني لعنصر

مفردات الدرس

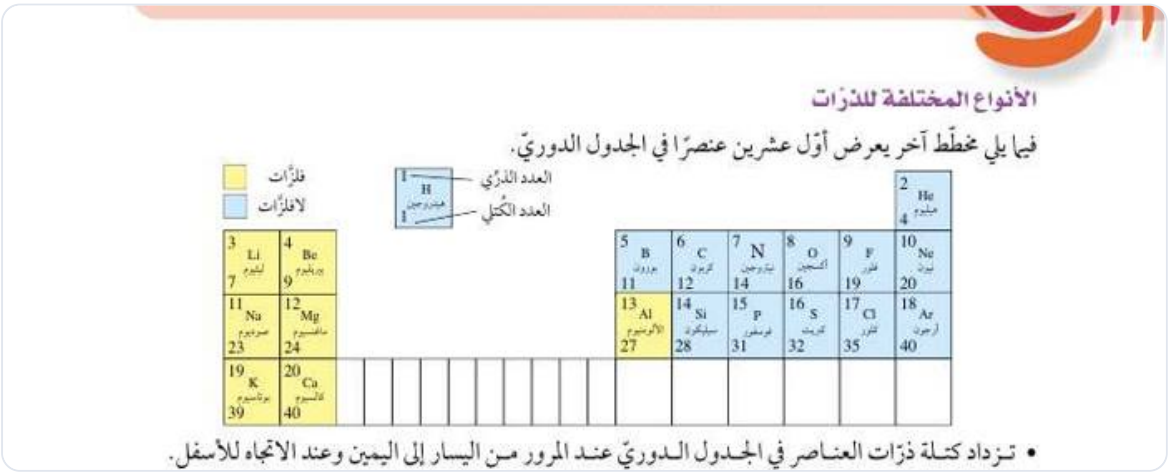
العدد الذري	العدد الكتلي	المستوى الإلكتروني	التركيب الإلكتروني
عدد البروتونات في ذرة العنصر	مجموع البروتونات والنيوترونات	مدار تتحرك فيه الإلكترونات حول النواة	طريقة توزيع الإلكترونات في المستويات

الأعداد في الذرة

- لكل عنصر عدد ذري خاص به ويزداد بمقدار واحد مع كل عنصر
- الذرة متعادلة لأن عدد البروتونات = عدد الإلكترونات
- عدد النيوترونات = العدد الكتلي – العدد الذري

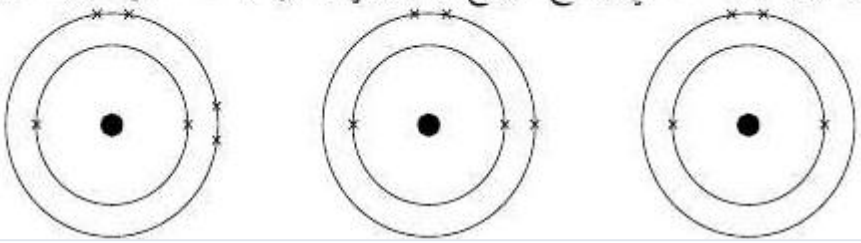
ترتيب الإلكترونات

- المستوى الأول يتسع لإلكترونين فقط
- المستوى الثاني والثالث يتسع كل منهما لثمانية
- يجب أن يمتلئ المستوى الأول قبل الانتقال للثاني
- العالم **نيلز بور** أول من وضع فكرة مستويات الإلكترونات



أول عشرين عنصرًا مع العدد الذري والعدد الكتلي

انظر جيّدًا إلى المخطّطات التي توضح التوزيع الإلكتروني لبعض ذرات عناصر الدورة الثانية.



التوزيع الإلكتروني لذرات البريليوم والبورون والكربون

✏️ أمثلة محلولة

الليثيوم: العدد الذري ٣ والعدد الكتلي ٧. كم نيوترونًا فيه؟

الحل: ٧ − ٣ = ٤ نيوترونات، وتركيبه الإلكتروني ٢،١

البورون عدده الذري ٥. ما تركيبه الإلكتروني؟

الحل: ٢،٣ إلكترونان في الأول وثلاثة في الثاني

🧩 **نشاط:** نفّذ نشاط ٢-٤: اصنع نموذجًا للذرة من دوائر الورق المقوى لعنصر تختاره

✅ أختبر نفسي

١. ماذا يمثل العدد الذري؟

٢. كم إلكترونًا يتسع المستوى الأول؟

٣. التركيب الإلكتروني للكربون (٦)؟

الإجابات: (١) عدد البروتونات ، (٢) ٢ ، (٣) ٢،٤